

Installazione

Installazione

Come installare Java, configurare il JDK e preparare l'ambiente di lavoro.

Cosa devi installare

Per programmare in Java ti serve il **JDK**, cioè il Java Development Kit.

Il JDK contiene gli strumenti per:

- compilare codice Java
- eseguire programmi Java
- usare le librerie standard del linguaggio

Potresti sentire anche la parola **JRE**, Java Runtime Environment. Il JRE serve solo a eseguire programmi Java già pronti. Per scrivere codice, invece, ti serve il JDK.

Nota: se stai imparando Java, scegli sempre il JDK. E il pacchetto completo.

Installare il JDK

Puoi usare un JDK moderno, per esempio una versione LTS, cioè con supporto a lungo termine.

Le distribuzioni più comuni sono:

- Eclipse Temurin
- Oracle JDK
- Microsoft Build of OpenJDK
- Amazon Corretto

Per iniziare, una qualunque di queste va bene. L'importante è installare un JDK, non solo un JRE.

Controllare l'installazione

Dopo l'installazione, apri il terminale.

Su Windows puoi usare Prompt dei comandi o PowerShell. Su macOS e Linux puoi usare Terminale.

Scrivi:

```
java --version
```

Se Java è installato, vedrai un numero di versione.

Poi controlla anche il compilatore:

```
javac --version
```

`java` esegue i programmi. `javac` li compila.

Se `java` funziona ma `javac` no, probabilmente hai installato un runtime e non un JDK, oppure il percorso degli strumenti non è configurato correttamente.

Scegliere un editor

Puoi scrivere Java con molti editor. Per iniziare, Visual Studio Code va bene perché è leggero e gratuito.

Installa:

1. Visual Studio Code
2. L'estensione "Extension Pack for Java"

Puoi usare anche IntelliJ IDEA Community Edition. È molto usato per Java e offre molti aiuti automatici, ma all'inizio può sembrare più ricco del necessario.

Creare una cartella di lavoro

Crea una cartella per gli esercizi, per esempio:

```
java-esercizi
```

Dentro questa cartella metterai i file `.java`.

Un file Java contiene codice sorgente, cioè il testo che scrivi tu. Quando lo compili, Java crea un file `.class`, che contiene il codice pronto per la JVM.

Primo controllo completo

Crea un file chiamato `Saluto.java` con questo contenuto:

```
public class Saluto {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Java funziona!");  
    }  
}
```

Nel terminale, entra nella cartella dove hai salvato il file e compila:

```
javac Saluto.java
```

Poi esegui:

```
java Saluto
```

Output:

```
Java funziona!
```

Attenzione: quando esegui il programma scrivi `java Saluto`, senza `.java` e senza `.class`.

Se vedi il messaggio, l'ambiente è pronto.